

遥感技术基础知识

一、遥感定义与基本原理

遥感 (Remote Sensing) 是指在不直接接触目标物体的情况下，通过传感器获取目标反射、发射或散射的电磁波信息，经过处理和分析，提取目标特征、性质及其变化规律的科学与技术。

基本原理：任何物体都具有反射、吸收、透射和发射电磁波的特性，且不同物体的电磁波特性不同——这就是“光谱特性”。遥感正是利用传感器接收这些电磁波，形成影像或数据，反推地物信息。

二、遥感系统的组成

一个完整的遥感系统包括五个部分：

- 1. **遥感平台**：搭载传感器的载体。常见平台有：
 - 地面平台（三脚架、塔、车载）
 - 航空平台（飞机、无人机）
 - 航天平台（卫星、航天飞机、空间站）
- 2. **传感器**：记录电磁波的设备。按工作波段分为：
 - 可见光/近红外传感器
 - 热红外传感器
 - 微波传感器（合成孔径雷达 SAR 等）
- 3. **数据传输与接收**：将传感器获取的数据传回地面站。
- 4. **数据处理与校正**：包括辐射校正、几何校正、大气校正等预处理，以及增强、分类等高级处理。
- 5. **信息提取与应用**：通过人机交互或自动算法（如机器学习、深度学习）提取专题信息，生成地图或报告。

三、电磁波谱与遥感常用波段

遥感常用的电磁波谱段：

波段名称	波长范围	主要应用
紫外	0.01–0.4 μm	探测油污、水污染

波段名称	波长范围	主要应用
可见光	0.4–0.7 μm	真彩色影像、植被、土地利用
近红外	0.7–1.3 μm	植被生长监测、水体边界
短波红外	1.3–3 μm	矿物识别、土壤湿度
热红外	8–14 μm	地表温度、火灾探测
微波	1 mm–1 m	全天候观测、土壤水分、形变监测 (InSAR)

四、遥感的主要类型

1. **按平台高度**：地面遥感、航空遥感、航天遥感。
2. **按工作波段**：光学遥感（可见光、红外）、微波遥感。
3. **按传感器工作方式**：
 - **被动遥感**：接收目标自身发射或反射的自然电磁波（如太阳反射、热辐射）。
 - **主动遥感**：由传感器发射电磁波，接收回波（如雷达、激光雷达 LiDAR）。
4. **按成像方式**：摄影成像、扫描成像（推扫式、 whisk-broom）、雷达成像。

五、遥感影像的分辨率

1. **空间分辨率**：像元所代表的地面实际尺寸。如 1 米分辨率表示一个像元对应地面 1m×1m。
2. **光谱分辨率**：传感器划分的波段宽度及数量。高光谱分辨率可达数百个窄波段。
3. **时间分辨率**：卫星对同一地点重复观测的时间间隔。
4. **辐射分辨率**：传感器记录地物反射或辐射能量的细微差别能力，常用比特数表示（如 8bit、12bit）。

六、常见遥感卫星与传感器简介

卫星/传感器	国家/机构	空间分辨率	主要用途
Landsat 8/9	美国 NASA	30 m (多光谱), 15 m (全色)	长期地表监测、自然资源调查
Sentinel-2	欧洲 ESA	10 m	植被、水资源、灾害监测
MODIS	美国 NASA	250–1000 m	全球大气、海洋、陆地动态
Gaofen 系列	中国	亚米–数米	国土测绘、环境监测
Sentinel-1 SAR	欧洲 ESA	5–20 m	地表形变、洪水监测
Planet	美国 Planet	3–5 m	高时间分辨率商业遥感

七、遥感数据处理流程简介

- 原始数据获取：** 传感器记录的数字量化值 (DN 值)。
- 辐射定标：** 将 DN 值转换为辐射亮度或反射率。
- 大气校正：** 消除大气散射、吸收的影响，获取真实地表反射率。
- 几何校正：** 消除影像的几何变形，使其符合地图投影坐标。
- 影像增强：** 拉伸对比度、滤波、融合等，提高视觉解译效果。
- 信息提取：**
 - 目视解译
 - 监督分类 (最大似然、支持向量机、随机森林、深度学习)
 - 非监督分类 (K-means、ISODATA)
 - 变化检测

- 定量反演（如叶面积指数、水体叶绿素浓度等）

八、遥感的典型应用领域

- **农业**：作物类型识别、长势监测、估产、病虫害预警。
- **林业**：森林覆盖变化、树种识别、火灾评估。
- **水资源**：水体面积监测、水质参数反演、冰川变化。
- **地质**：岩性识别、构造提取、矿产勘探。
- **气象**：云分类、气溶胶、台风监测。
- **灾害**：洪水范围提取、地震震害评估、滑坡识别。
- **城市规划**：不透水面提取、热岛效应分析、违建监测。
- **海洋**：海表温度、叶绿素浓度、溢油监测。
- **国防与安全**：目标识别、战况评估。

九、遥感的发展趋势

1. **高分辨率**：空间、光谱、时间、辐射分辨率不断提升。
2. **多源融合**：光学、雷达、热红外等多源数据协同应用。
3. **人工智能**：深度学习（CNN、Transformer 等）在分类、目标检测、变化检测中的深入应用。
4. **云平台与大数据**：Google Earth Engine、PIE-Engine 等支持海量遥感数据在线处理。
5. **小型卫星星座**：Planet、Spire 等构成低成本、高频重访星座。
6. **国产化**：中国高分系列、环境减灾系列、资源系列卫星体系不断完善，逐步实现自主可控。

十、常用遥感软件与开源工具

- **商业软件**：ENVI、ERDAS Imagine、PCI Geomatica、eCognition（面向对象）
 - **开源/免费软件**：QGIS（含各类遥感插件）、SNAP（欧空局）、ORFEO Toolbox、PolSARPro
 - **编程语言与库**：Python（GDAL、Rasterio、OpenCV、scikit-image、PyTorch、TensorFlow）、R（raster、terra、stars）
-

结语：遥感技术是地球观测的“天眼”，在资源管理、环境保护、防灾减灾和可持续发展中发挥着不可替代的作用。随着小型卫星、人工智能和云计算的发展，遥感正变得越来越普及和便捷。